DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA · INFRAESTRUTURA

MIGRAÇÃO ONEDRIVE PARA GOOGLE DRIVE

Guia completo para transferência de arquivos em nuvem usando rclone no VPS da empresa

VERSÃO	DATA	FERRAMENTA	ORIGEM	STATUS
1.0	Março 2026	rclone	Migração real 25/03/2026	✓ Testado e validado

01 · VISÃO GERAL

O QUE ESTE PROCESSO FAZ

Copia todos os arquivos do OneDrive (Microsoft 365) para o Google Drive usando o rclone — ferramenta gratuita e open source. A migração roda no VPS da empresa, sem ocupar o computador de ninguém.

SEGURANÇA

NÃO APAGA NADA

OneDrive permanece intacto até você decidir cancelar o plano Microsoft

RESILIÊNCIA

RETOMA SOZINHO

Se cair no meio, basta rodar novamente — pula o que já foi copiado

CUSTO

GRATUITO

rclone é open source. Roda no VPS que você já paga

PRÉ-REQUISITO PRINCIPAL

ADMIN AZURE

Acesso de administrador ao portal.azure.com

TEMPO ESTIMADO (800 GB)

8–24 HORAS

VPS fica trabalhando sozinho, sem precisar ficar online

GOOGLE WORKSPACE

JÁ CONTRATADO

Domínio verificado e e-mail funcionando antes de iniciar

PARTE 01

PREPARAR O VPS

01 CONECTAR NO VPS VIA SSH

```
ssh usuario@IP-DO-VPS
```

02 INSTALAR O RCLONE

```
curl https://rclone.org/install.sh | sudo bash
```

Se já estiver instalado, o script pula automaticamente.

PARTE 02

REGISTRAR APLICATIVO NO AZURE

Para o rclone autenticar no OneDrive da empresa, é necessário criar um "App Registration" no Azure. Feito **uma única vez** — leva 5 minutos.

01 ACESSAR O PORTAL AZURE

Acesse `portal.azure.com` com a conta de administrador da empresa.

02 CRIAR NOVO APP REGISTRATION

1. Na barra de busca no topo, digite **App registrations** → clique
2. Clique em **New registration**
3. No campo Name, coloque `rclone`
4. Clique em **Register**

03 COPIAR O CLIENT ID

Na página do app, copie o valor de **Application (client) ID** — você vai precisar depois.

Também copie o **Directory (tenant) ID** na mesma página.

04 CRIAR O CLIENT SECRET

1. Menu esquerdo → **Certificates & secrets**
2. Clique em **New client secret**
3. Em Description coloque `rclone` → clique **Add**
4. Copie o valor na coluna **Value** (não o Secret ID)

> ⚠ O Value aparece **apenas uma vez**. Copie imediatamente — depois de sair da página não é possível visualizá-lo novamente.

05 ADICIONAR PERMISSÕES DE ACESSO AO ONEDRIVE

1. Menu esquerdo → **API permissions**
2. Clique **Add a permission** → **Microsoft Graph** → **Delegated permissions**
3. Busque `Files.ReadWrite` → marque **Files.ReadWrite.All**
4. Clique **Add permissions**
5. Clique em **"Grant admin consent for [empresa]"** → confirme

06 HABILITAR AUTENTICAÇÃO POR CÓDIGO (DEVICE FLOW)

1. Menu esquerdo → **Authentication**
2. Role até **Advanced settings**
3. Em Allow public client flows → mude para **Yes**
4. Clique **Save**

> ℹ Sem essa configuração, a autenticação por código retorna erro `AADSTS7000218`.

PARTE 03

AUTENTICAR ONEDRIVE NO VPS

Autenticação via código — sem instalar nada no computador pessoal. O usuário apenas abre uma URL e digita um código de 9 caracteres.

01 GERAR O CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO

No VPS, substitua os valores e execute:

```
TENANT="SEU-TENANT-ID"
CLIENT_ID="SEU-CLIENT-ID"

curl -s -X POST \
  "https://login.microsoftonline.com/${TENANT}/oauth2/v2.0/devicecode" \
  -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
  --data-urlencode "client_id=${CLIENT_ID}" \
  --data-urlencode "scope=https://graph.microsoft.com/Files.ReadWrite.All offline_access" \
  | python3 -c "
import sys, json
r = json.load(sys.stdin)
print('URL:', r['verification_uri'])
print('CÓDIGO:', r['user_code'])
with open('/home/usuario/device_code.txt', 'w') as f:
    f.write(r['device_code'])
print('device_code salvo.')
"
```

02 AUTORIZAR NO NAVEGADOR

1. Abra **https://login.microsoft.com/device** no navegador
2. Digite o código de 9 caracteres exibido no terminal
3. Faça login com a conta Microsoft da empresa
4. Clique em **Autorizar**

03 CAPTURAR O TOKEN

Após autorizar, execute no VPS:

```
python3 << 'EOF'
import urllib.request, urllib.parse, json

tenant = "SEU-TENANT-ID"
client_id = "SEU-CLIENT-ID"

with open('/home/usuario/device_code.txt') as f:
    device_code = f.read().strip()

data = urllib.parse.urlencode({
    "client_id": client_id,
    "grant_type": "urn:ietf:params:oauth:grant-type:device_code",
```

```
    "device_code": device_code
}).encode()

url = f"https://login.microsoftonline.com/{tenant}/oauth2/v2.0/token"
req = urllib.request.Request(url, data=data,
      headers={"Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"})

try:
    with urllib.request.urlopen(req) as resp:
        r = json.loads(resp.read())
        with open('/home/usuario/od_token.json', 'w') as f:
            json.dump(r, f)
        print("TOKEN CAPTURADO COM SUCESSO")
except urllib.error.HTTPError as e:
    r = json.loads(e.read())
    print("ERRO:", r.get('error_description',''))
EOF
```

04 OBTER O DRIVE ID

```
python3 << 'EOF'
import urllib.request, json

with open('/home/usuario/od_token.json') as f:
    t = json.load(f)

req = urllib.request.Request(
    "https://graph.microsoft.com/v1.0/me/drive",
    headers={"Authorization": f"Bearer {t['access_token']}"}
)
with urllib.request.urlopen(req) as resp:
    d = json.loads(resp.read())

print("DRIVE ID:", d['id'])
print("TIPO:", d['driveType'])

with open('/home/usuario/drive_info.json', 'w') as f:
    json.dump({'drive_id': d['id'], 'drive_type': d['driveType']}, f)
EOF
```

Anote o Drive ID — será usado na configuração do rclone.

PARTE 04

AUTENTICAR GOOGLE DRIVE

01 INSTALAR RCLONE NO MAC (SE NECESSÁRIO)

```
brew install rclone
```

02 AUTORIZAR ACESSO AO GOOGLE DRIVE

```
rclone authorize "drive"
```

O navegador abre automaticamente. Faça login com a conta Google Workspace da empresa e clique em **Permitir**.

O terminal exibe um JSON — copie o conteúdo completo.

03 SALVAR O TOKEN NO VPS

Cole o JSON gerado e salve no arquivo `/home/usuario/gd_token.json` no VPS.

PARTE 05

CONFIGURAR O RCLONE NO VPS

01 CRIAR O ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO

```
python3 << 'EOF'
import json, os

with open('/home/usuario/od_token.json') as f:
    od = json.load(f)

with open('/home/usuario/gd_token.json') as f:
    gd = json.load(f)

with open('/home/usuario/drive_info.json') as f:
    drive = json.load(f)

od_token = json.dumps({
    "access_token": od['access_token'],
    "token_type": "Bearer",
    "refresh_token": od['refresh_token'],
    "expiry": "2020-01-01T00:00:00Z"
}, separators=(',', ':'))

gd_token = json.dumps({
    "access_token": gd['access_token'],
    "token_type": "Bearer",
    "refresh_token": gd['refresh_token'],
    "expiry": "2020-01-01T00:00:00Z"
}, separators=(',', ':'))
```

```
config = f"""[onedrive]
type = onedrive
client_id = SEU-CLIENT-ID
client_secret = SEU-CLIENT-SECRET
token = {od_token}
drive_id = {drive['drive_id']}
drive_type = {drive['drive_type']}

[gdrive]
type = drive
scope = drive
token = {gd_token}
"""

os.makedirs('/home/usuario/.config/rclone', exist_ok=True)
with open('/home/usuario/.config/rclone/rclone.conf', 'w') as f:
    f.write(config)
print("Configuração salva!")
EOF
```

02 TESTAR AS CONEXÕES

```
# Testar OneDrive — deve listar as pastas
rclone lsd onedrive: --max-depth 1

# Testar Google Drive — sem erros = OK
rclone ls gdrive: --max-depth 1
```

PARTE 06

INICIAR A MIGRAÇÃO

01 RODAR A MIGRAÇÃO EM BACKGROUND

```
python3 -c "
import subprocess
proc = subprocess.Popen(
    ['rclone', 'copy', 'onedrive:', 'gdrive:',
     '--transfers', '4',
     '--checkers', '8',
     '--log-file', '/home/usuario/rclone-migration.log',
     '--log-level', 'INFO'],
    stdout=open('/home/usuario/rclone-out.log', 'w'),
    stderr=subprocess.STDOUT
)
print('Migração iniciada. PID:', proc.pid)
with open('/home/usuario/rclone.pid', 'w') as f:
```

```
    f.write(str(proc.pid))
"
```

✓ A migração roda em background. O VPS continua trabalhando mesmo que você feche o terminal.

02 ACOMPANHAR O PROGRESSO

```
# Ver arquivos sendo copiados em tempo real
tail -f /home/usuario/rclone-migration.log

# Ver se o processo está rodando
ps aux | grep rclone | grep -v grep
```

03 RETOMAR SE CAIR

Se a migração parar por qualquer motivo, basta rodar o mesmo comando do Passo 01 novamente. O rclone pula automaticamente os arquivos já copiados.

⚠ **Antes de cancelar o Microsoft 365:** verifique no Google Drive que todos os arquivos chegaram corretamente. Compare as pastas principais, confirme com a equipe, e só então cancele o plano Microsoft.

REFERÊNCIA

PARÂMETROS UTILIZADOS

PARÂMETRO	VALOR	DESCRIÇÃO
`--transfers 4`	4	Copia 4 arquivos em paralelo
`--checkers 8`	8	Verifica 8 arquivos em paralelo
`--log-level INFO`	INFO	Registra cada arquivo copiado no log
`rclone copy`	—	Copia sem apagar a origem

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

ERROS COMUNS E SOLUÇÕES

ERRO	CAUSA	SOLUÇÃO
`AADSTS650051`	App padrão do rclone bloqueado pelo tenant	Criar App Registration próprio no Azure (Parte 02)
`AADSTS7000218`	Public client flows desabilitado	Authentication → Allow public client flows → Yes
Permission denied no log	Pasta de log sem permissão de escrita	Usar pasta home do usuário em vez de `/var/log`
Invalid Credentials (Google)	Access token expirado	Definir expiry para data passada — rclone renova com o refresh_token
drive_id não encontrado	Config sem drive_id	Consultar Graph API com token válido (Parte 03, Passo 04)
Signature is invalid	Token corrompido no copy-paste	Usar device code flow em vez de copiar tokens manualmente